

DOCUMENTO A – BASE CONCEITUAL DE TESTE

CADASTRO DE PRODUTOS

Projeto	L&J DOCES E SALGADOS
Tecnologias	Flutter, NestJS
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC 29119

01. SISTEMA SOB TESTE

- Descrição: Subsistema de cadastro/gestão de produtos da plataforma L-J-Doces (API NestJS + painel/fluxo mobile/web que consome POST/GET/PUT/DELETE /products), incluindo upload de imagens (Cloudinary), categorias, estoques e variações.
- Objetivo: Garantir que o fluxo de criação, edição e remoção de produtos funcione corretamente, com validações, integridade de dados e integrações externas.

02. ITENS DE TESTE

- Endpoint API: *POST /products, PUT /products/:id, GET /products, GET /products/:id, DELETE /products/:id*.
- Validações de campo: name, sku/code, price, currency, stock, categoryId, description.
- Uploads: envio e associação de imagens (múltiplas), thumbnails, limites de tamanho/formato.
- Regras de negócio: produtos ativos/inativos, visibilidade no catálogo, variações (tamanhos/sabores), regras de preço (desconto, promoções).
- Permissões: somente admin pode cadastrar/editar/excluir.
- Persistência: gravação correta no banco (relacionamentos category/product_images).
- Audit/log: registro de quem criou/alterou e timestamps.
- Fluxo cliente: formulários mobile/web, mensagens de erro, estados de loading.

03. ESCOPO

Inclui: testes funcionais do CRUD de produtos; validações de entrada; integração com Cloudinary (modo sandbox); verificação de permissões; consistência entre API e UI mobile/web; testes de regressão para fluxos críticos.

Ambiente: staging com dados de teste e chaves de sandbox.

04. FORA DE ESCOPO

Não inclui: testes de performance/alta carga do catálogo em produção; internacionalização de preços/câmbio avançada; migração massiva de catálogo real; SEO/analytics aprofundado.

05. REQUISITOS

- Contas de teste: usuário admin com permissões de cadastro.
- Chaves sandbox: Cloudinary e gateway de pagamento.
- Seed data: categorias, unidades de medida, amostra de imagens.
- Contrato API: especificação do payload product (campos obrigatórios/formatos).
- Ambiente: API e banco em staging; cliente mobile/web apontando para staging.

06. CONDIÇÕES DE TESTE

Pré-condições:

- Usuário autenticado com permissão, categorias existentes, quotas de upload válidas.

Cenários de aceitação:

- Criação bem-sucedida retorna 201 com id e produto aparece em GET /products/:id e no catálogo
- Imagens retornam URLs acessíveis;
- Campos obrigatórios validados.

Cenários negativos:

- Falta de campo obrigatório → 400 com mensagem clara;
- Upload inválido → falha controlada sem criar produto;
- Duplicidade de sku → 409/erro de negócio.

Critério de rollback:

- Em falha parcial (imagem ok, gravação DB falha) operação deve limpar recursos externos (ex.: remover imagem no Cloudinary).

07. TIPOS DE TESTE

- **Unitários:** validações de DTOs, regras de preço, lógica de estoque e cálculo de variantes.
- **Integração:** salvar produto com imagens (API ↔ Cloudinary ↔ DB), transações/migrations.
- **Contrato/API:** schema e respostas (status codes, headers).
- **E2E (UI → API):** preencher formulário no painel/mobile, subir imagem, publicar produto e comprar (fluxo mínimo).
- **Funcionais/UI:** mensagens de erro, UX do formulário (campos obrigatórios, máscara de preço).
- **Segurança:** permissão de rota, injeção de payload, upload de arquivos maliciosos.
- **Regressão/Smoke:** suíte para criação/edição/exclusão após deploy.
- **Exploratório:** casos de uso incomuns (múltiplas imagens, nomes longos, caracteres especiais).

08. RISCOS

- **Uploads externos:** falha/latência do Cloudinary afetando criação, limpeza incompleta de imagens órfãs.
- **Validações faltantes:** permitir preços negativos, estoques inválidos ou campos mal formatados.
- **Permissões mal configuradas:** exposição de endpoints sensíveis a usuários não autorizados.
- **Ambiente de testes instável:** dados de staging drift e chaves reais usadas por engano.
- **Rollback incompleto:** recursos externos não removidos após falha parcial, gerando custos/órfãos.